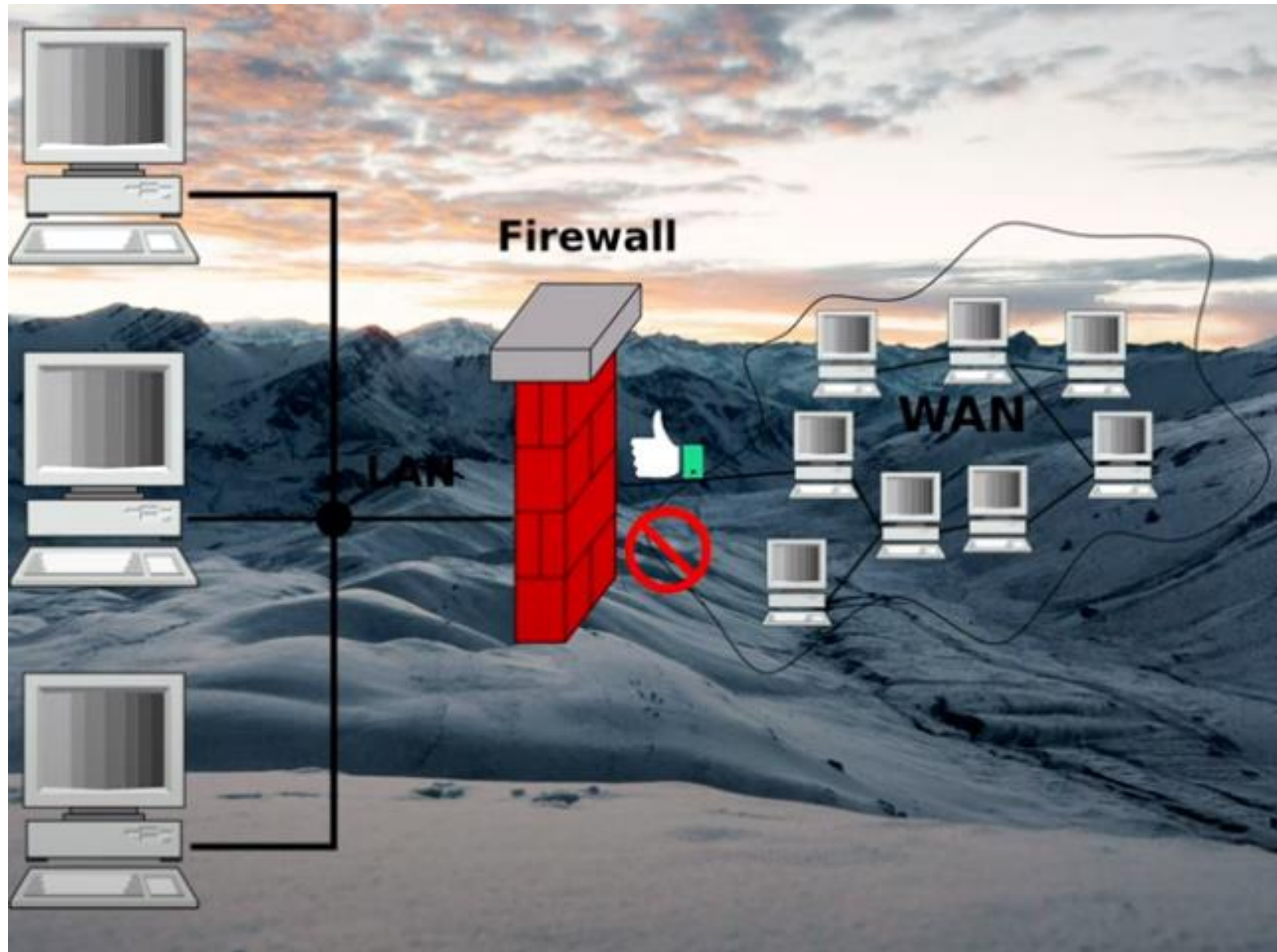


IPtables

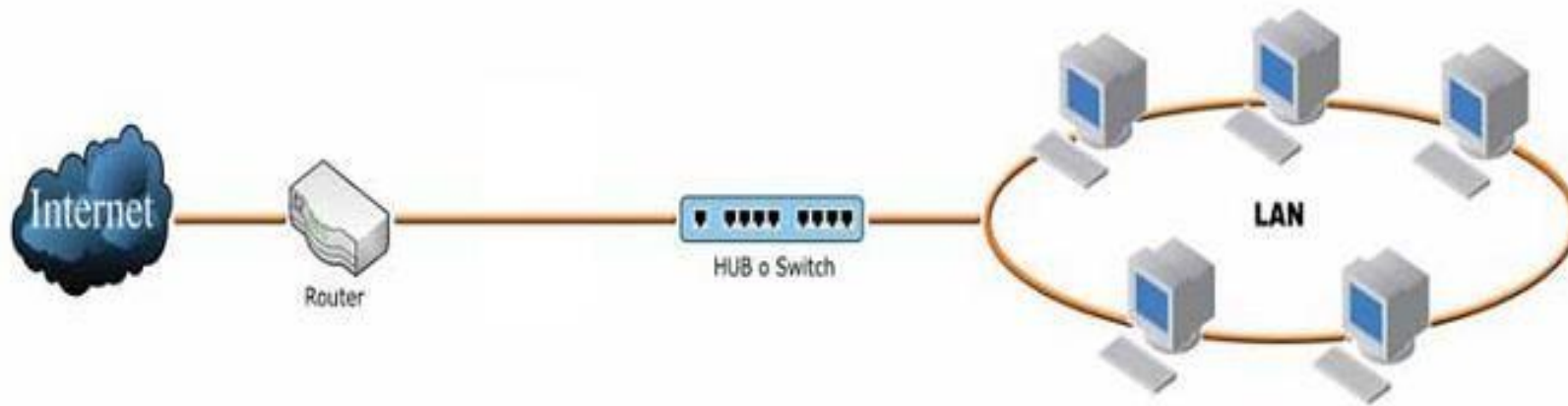


Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante implementará el firewall de Linux IPTABLES para controlar el tráfico entre dos redes, generalmente una red interna y otra externa.

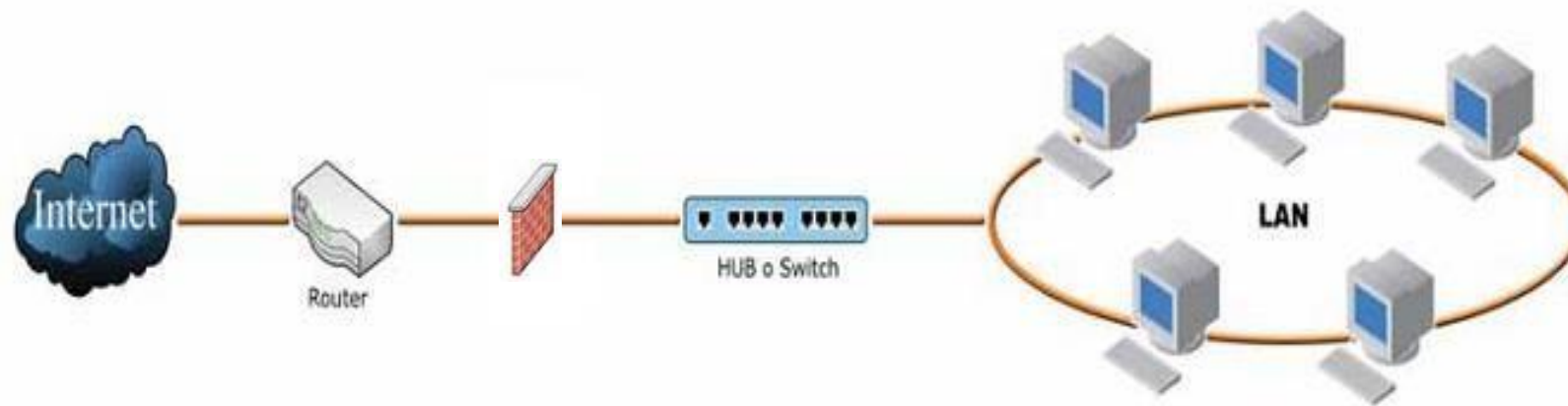
Red con acceso a Internet

¿Dónde está el Firewall?

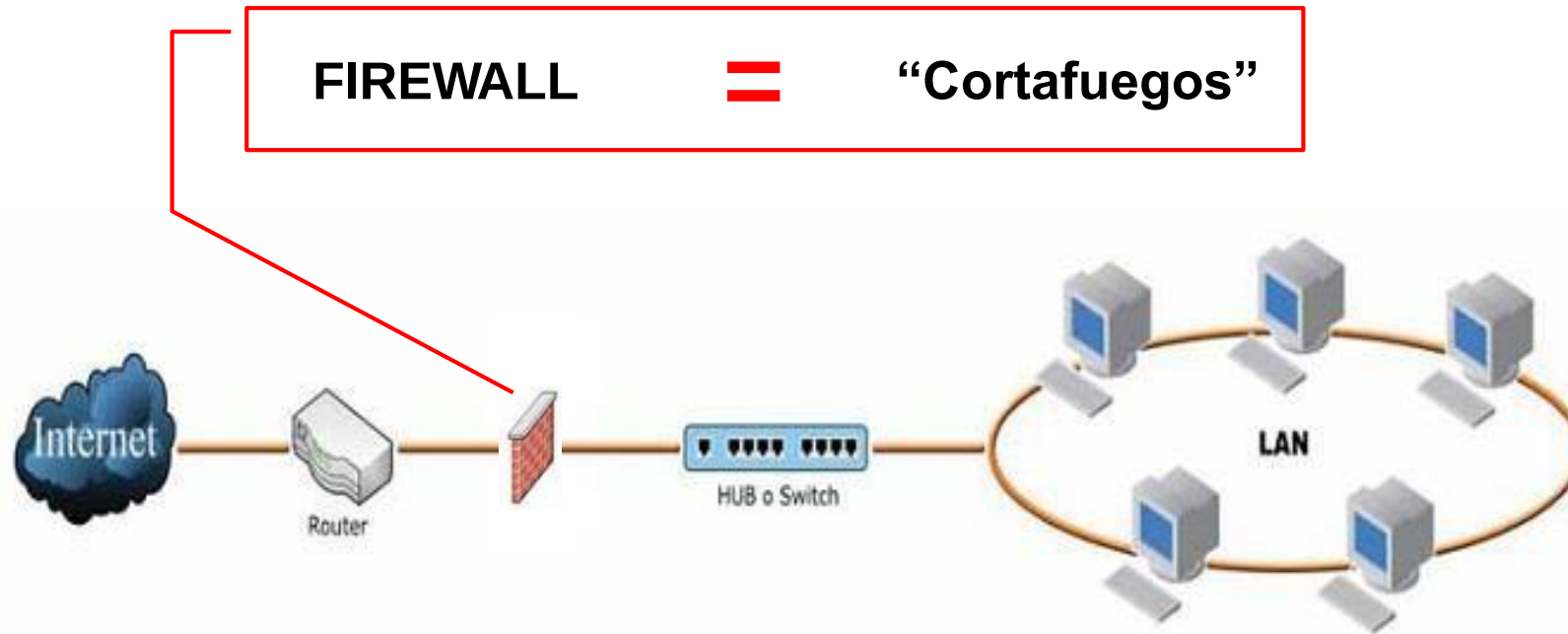


¿Qué es un Firewall?

FIREWALL = “Cortafuegos”

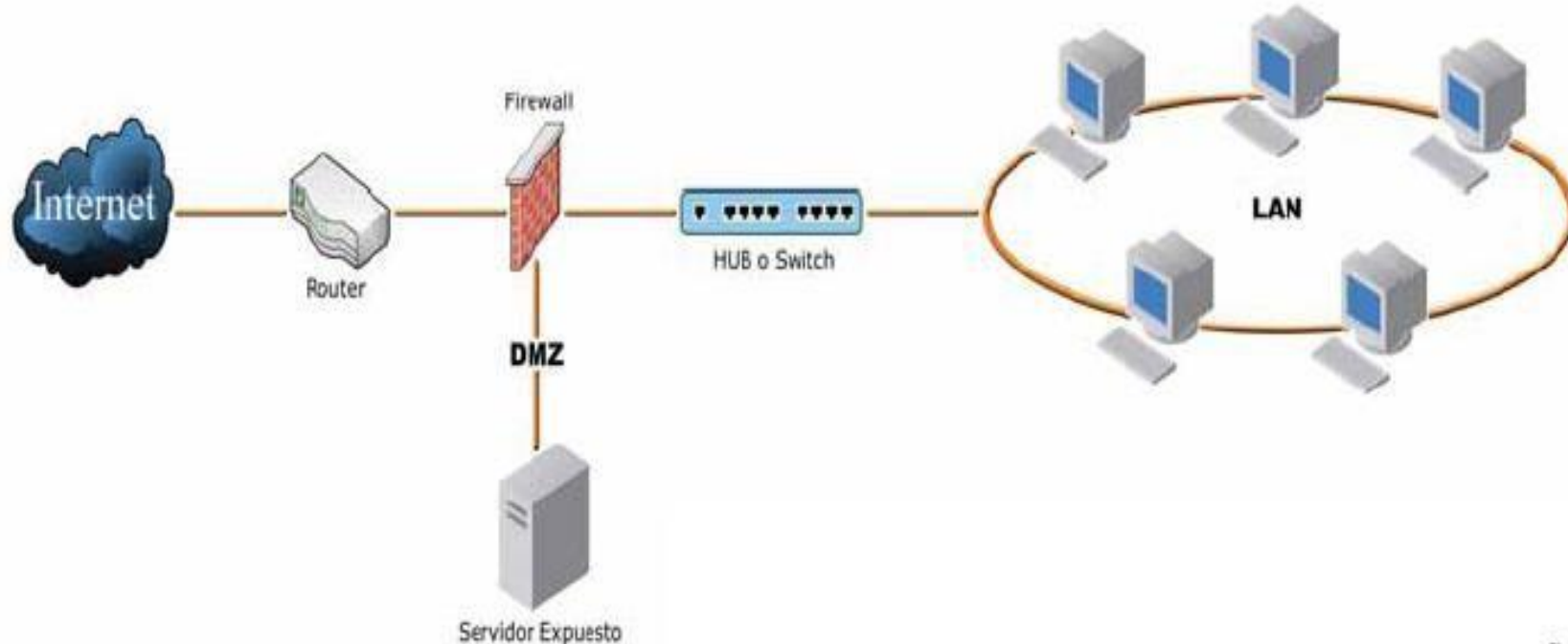


¿Qué es un Firewall?



Elemento de hardware o software utilizado en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de seguridad.

¿Dónde opera un Firewall?



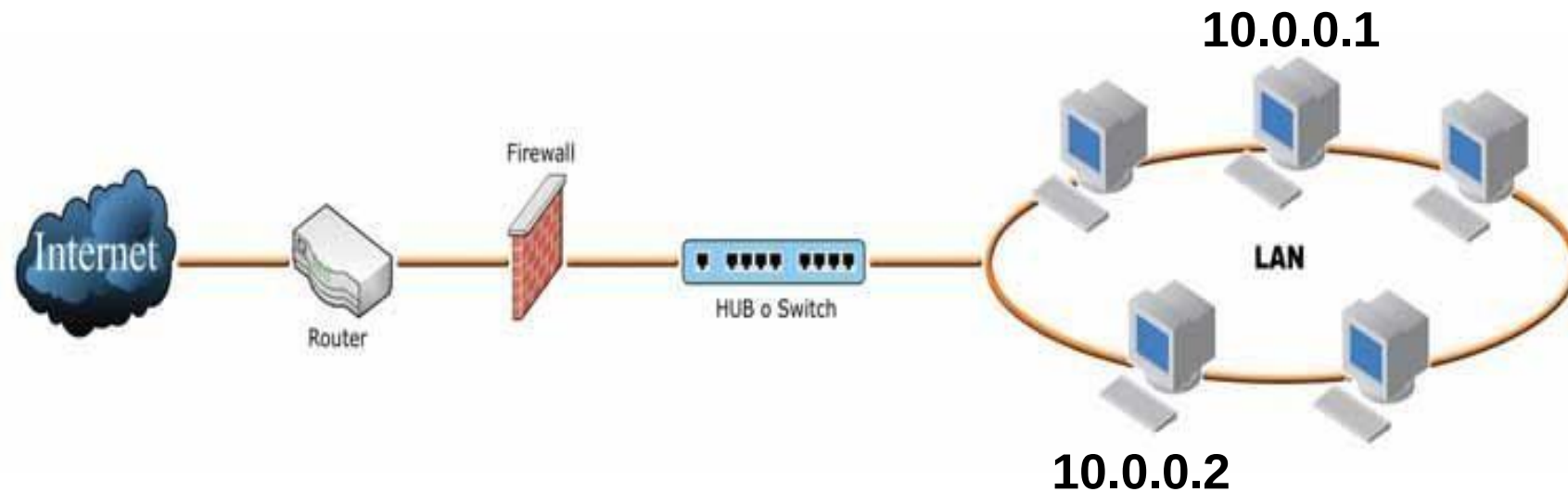
Zona Desmilitarizada (DMZ)

fig. 2

En la DMZ se pueden poner tantos servidores como se necesiten. Con esta arquitectura, permitimos que el servidor sea accesible desde internet de tal forma que si es atacado y se gana acceso a él, la red local sigue protegida por el firewall

Funciones posibles del Firewall (I)

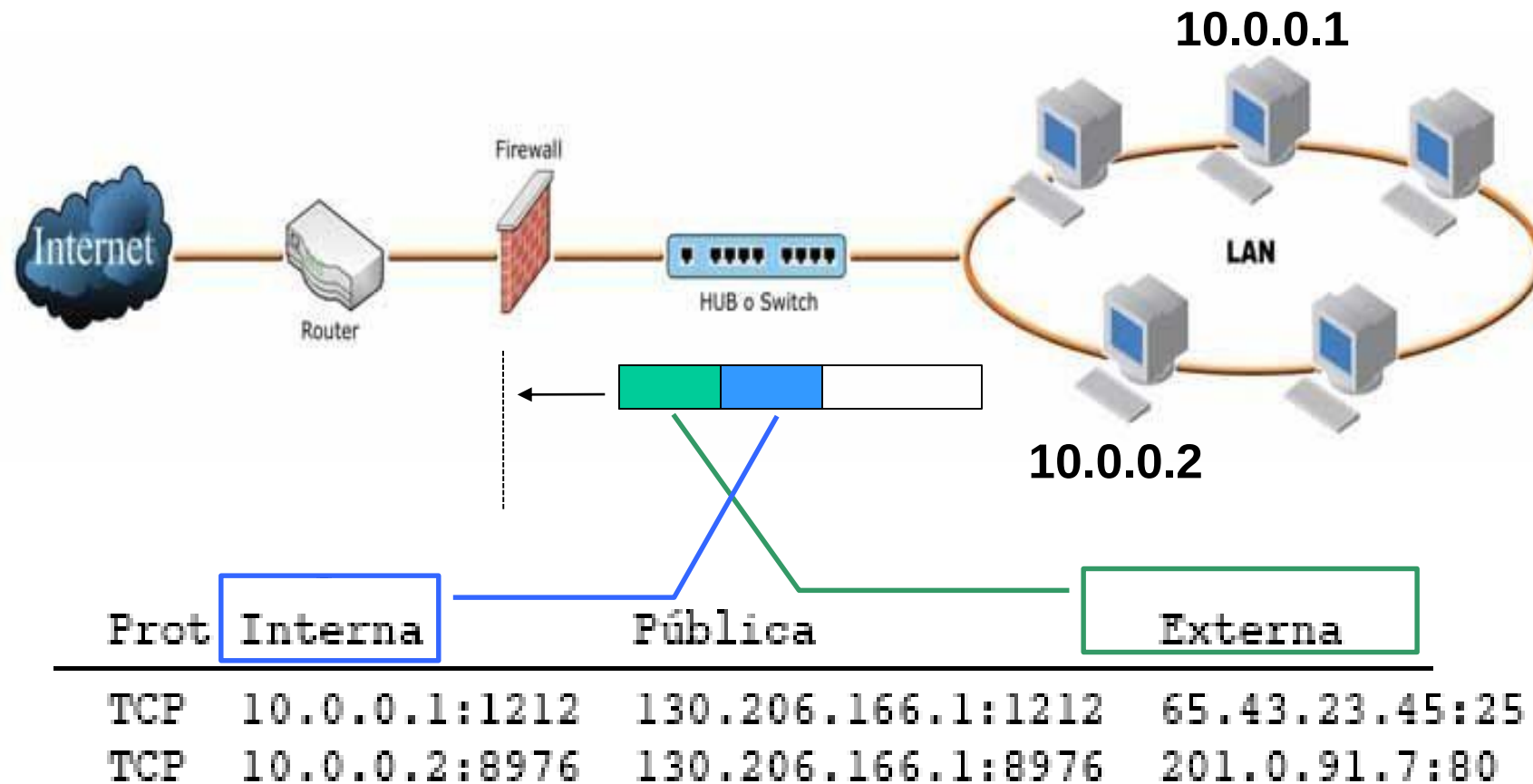
- NAT (Network Address Translation)



Prot	Interna	Pública	Externa
TCP	10.0.0.1:1212	130.206.166.1:1212	65.43.23.45:25
TCP	10.0.0.2:8976	130.206.166.1:8976	201.0.91.7:80

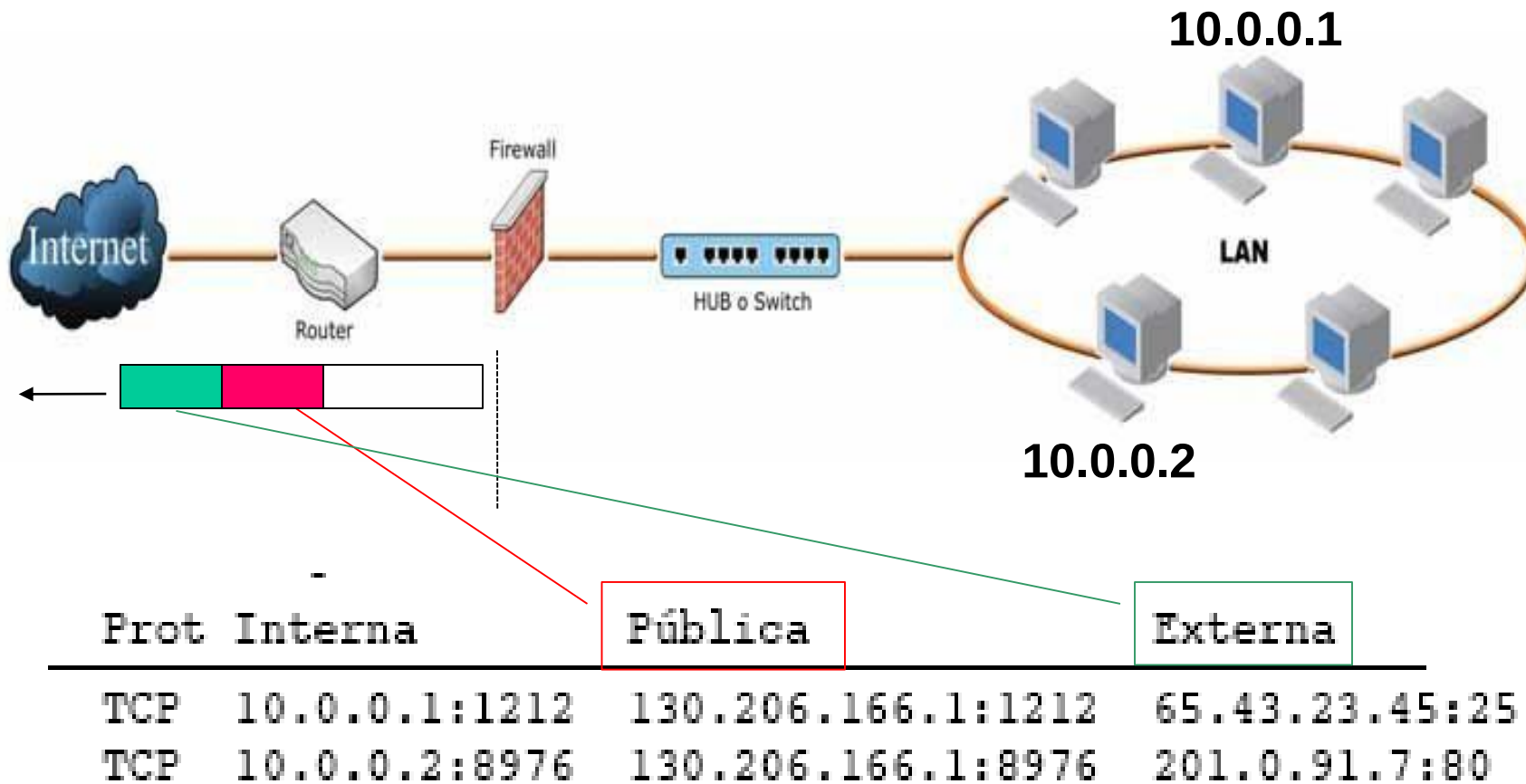
Funciones posibles del Firewall (I)

- NAT (Network Address Translation)



Funciones posibles del Firewall (I)

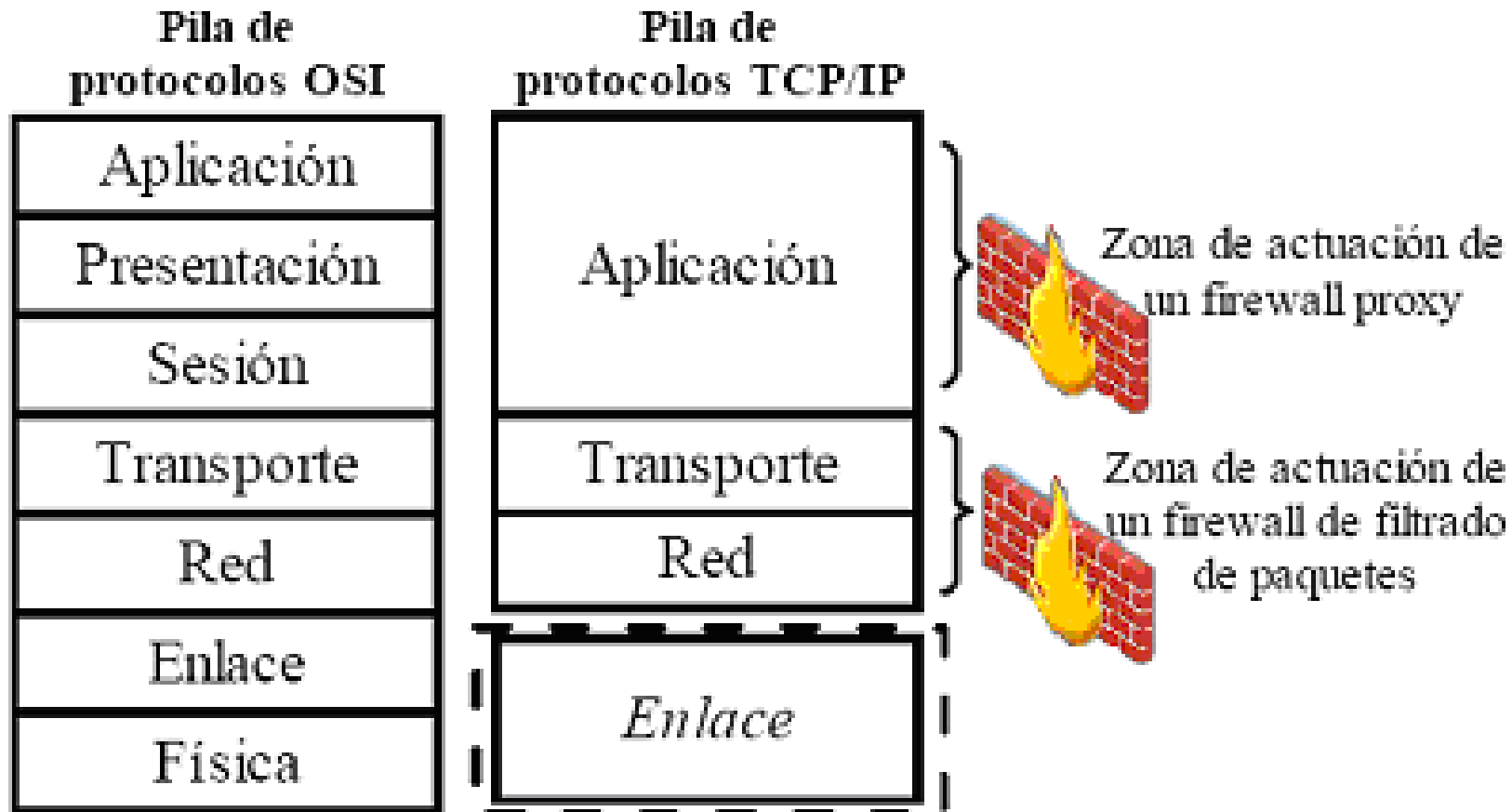
- NAT (Network Address Translation)



FILTRADO DE PAQUETES

- El filtrado de paquetes es una herramienta para monitorear y controlar todas las conexiones que pasan a través de una interface de red.
- El filtrado de paquetes se utiliza para determinar (en base al encabezado del mismo, en la mayoría de los casos) qué hacer con un paquete de red.

Cómo funciona un Firewall?

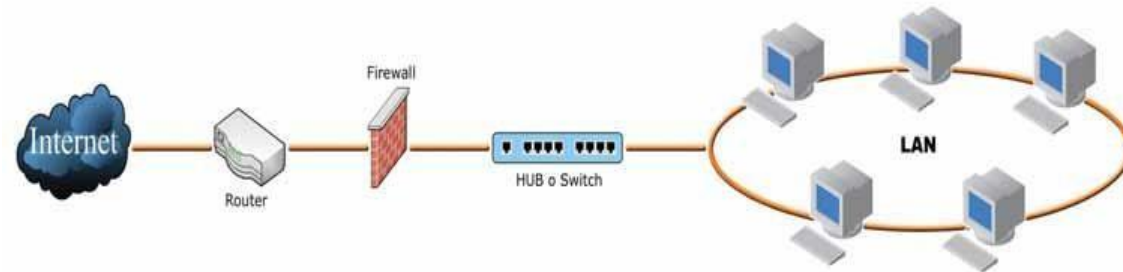


Cómo funciona un Firewall?

- Los cortafuegos IP, suelen implementarse dentro del sistema operativo y funcionan en las capas de transporte y red, trabajando sobre la información de las cabeceras de los paquetes IP, es decir, que no analizarán el área de datos, sino que únicamente utilizan la información que puede obtenerse de una cabecera IP.

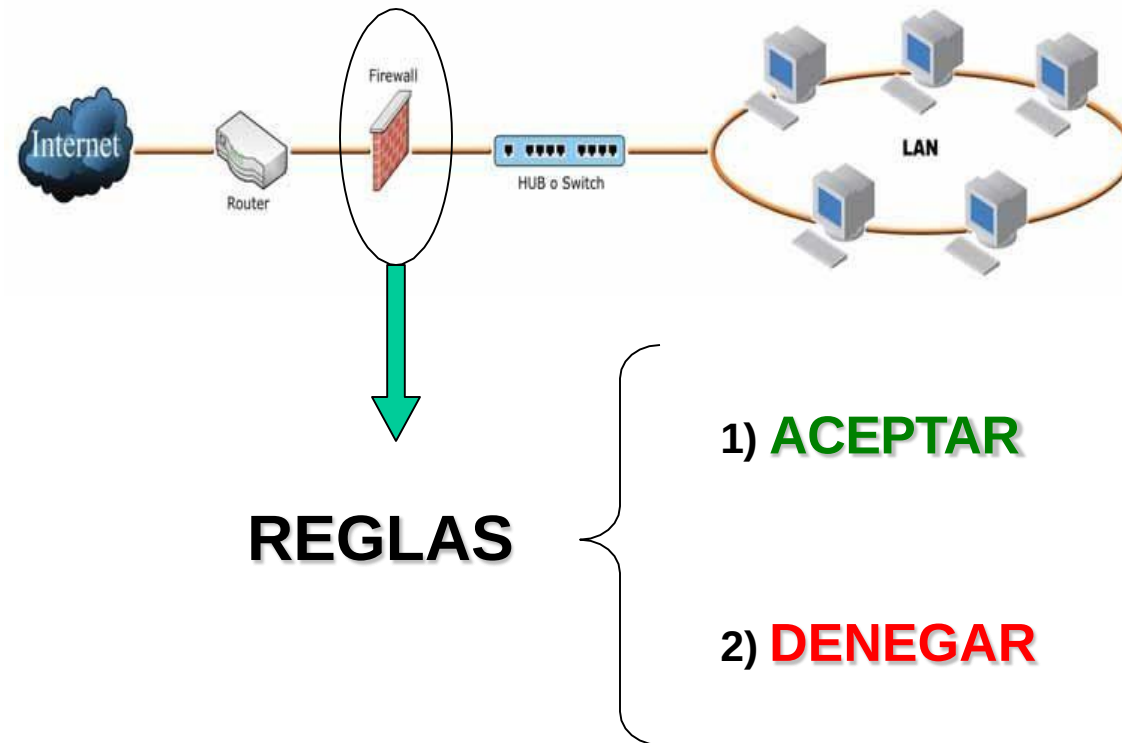
Implementación

Hardware específico configurable o bien una aplicación de software corriendo en una computadora, pero en ambos casos deben existir al menos dos interfaces de comunicaciones (ej: placas de red)



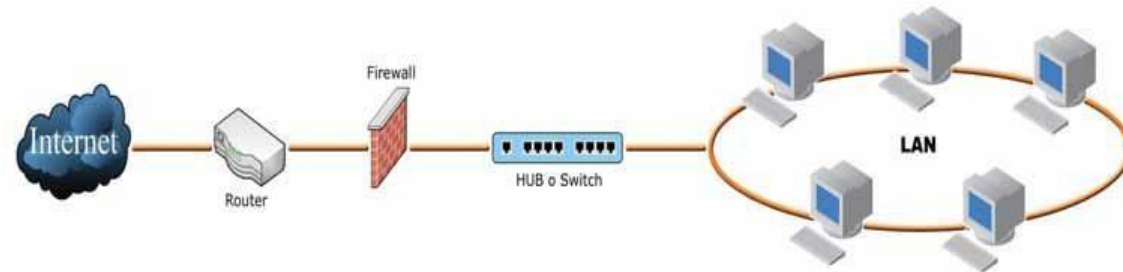
Implementación

Hardware específico configurable o bien una aplicación de software corriendo en una computadora, pero en ambos casos deben existir al menos dos interfaces de comunicaciones (ej: placas de red)



Implementación

Hardware específico configurable o bien una aplicación de software corriendo en una computadora, pero en ambos casos deben existir al menos dos interfaces de comunicaciones (ej: placas de red)



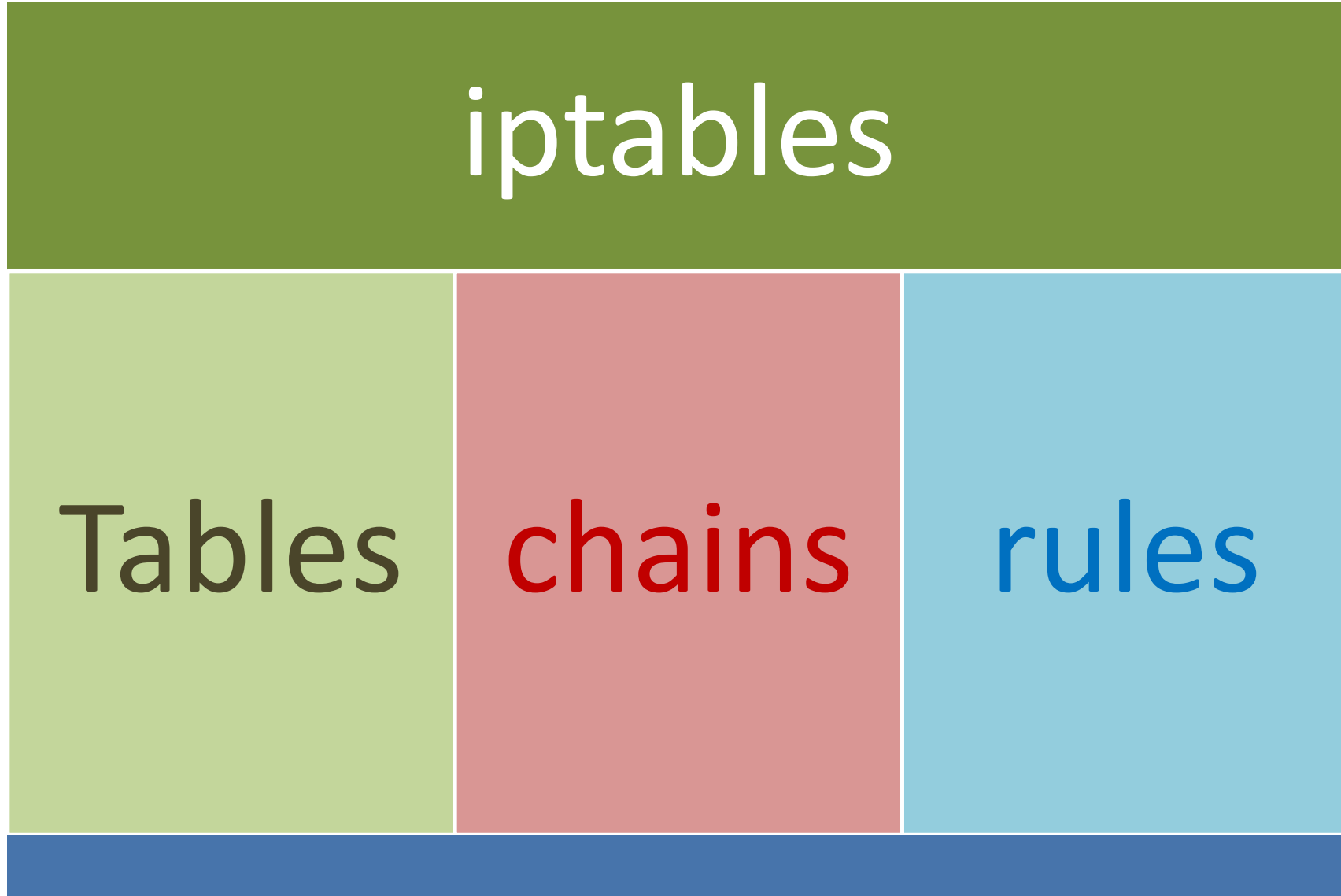
**IPTABLES
(LINUX)**

¿ Qué es IPTABLES ?

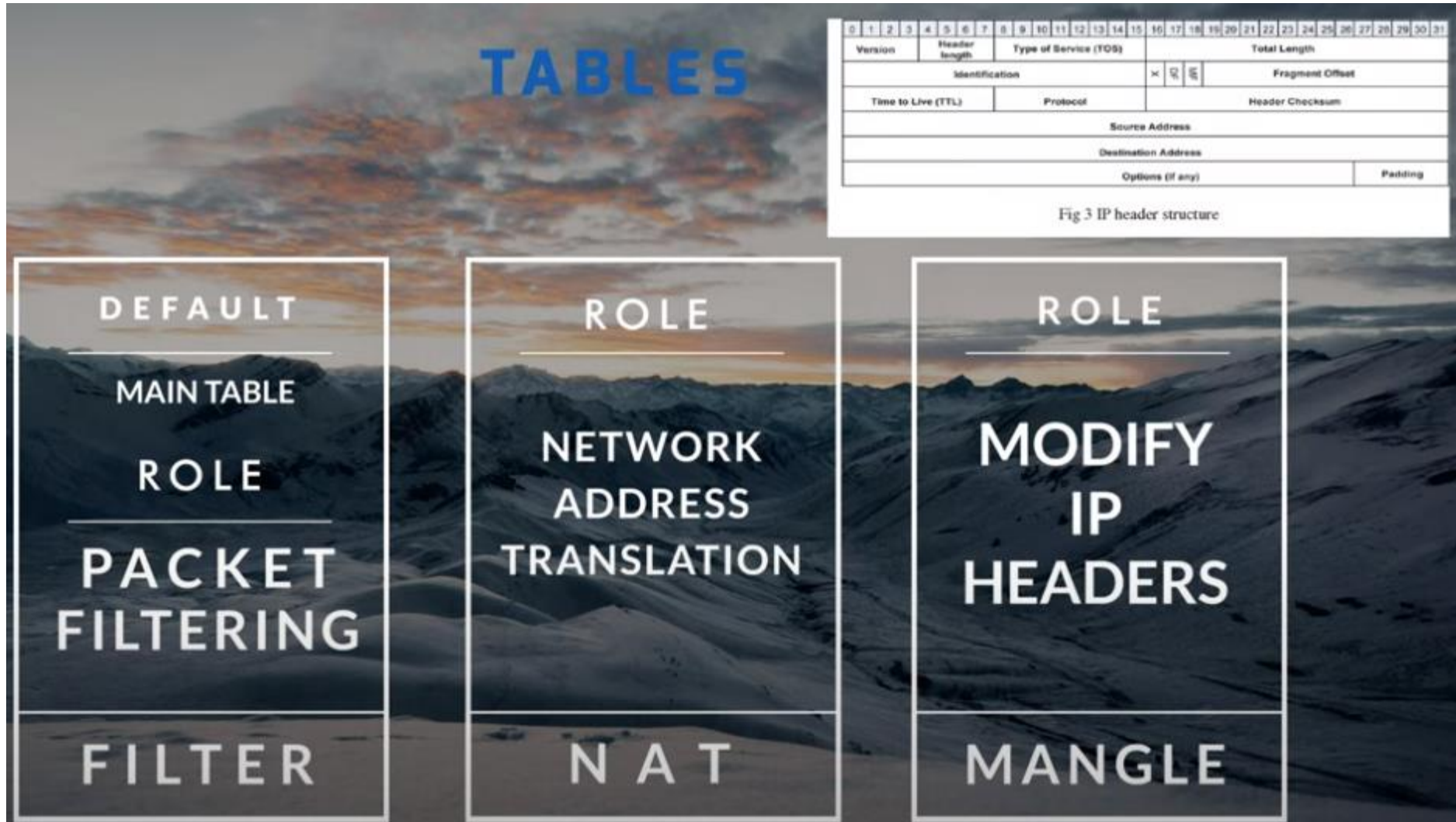
IPtables es un sistema de firewall vinculado al kernel de linux que se ha extendido enormemente a partir del kernel 2.4 de este sistema operativo.

Los paquetes TCP/IP son manejados por el mismo Kernel, dependiendo si el paquete es para la propia maquina o para otra maquina, se consultan las reglas de firewall y decidir que hacer con el paquete según indique el firewall.

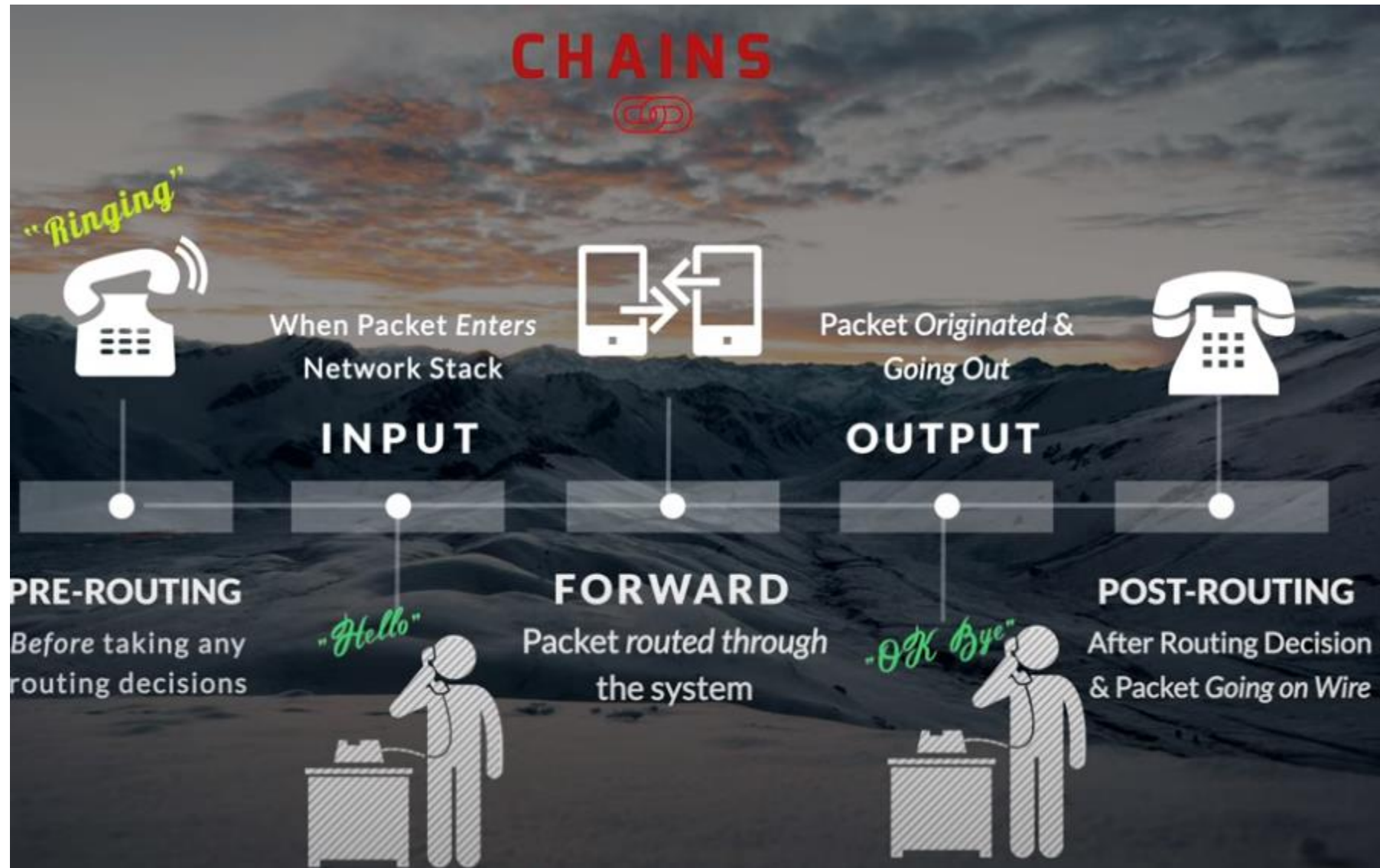
Con el comando iptables, agregamos, borramos, o creamos reglas. Por ello un firewall de iptables no es sino un simple script de shell en el que se van ejecutando las reglas de firewall.



IPtables



IPtables



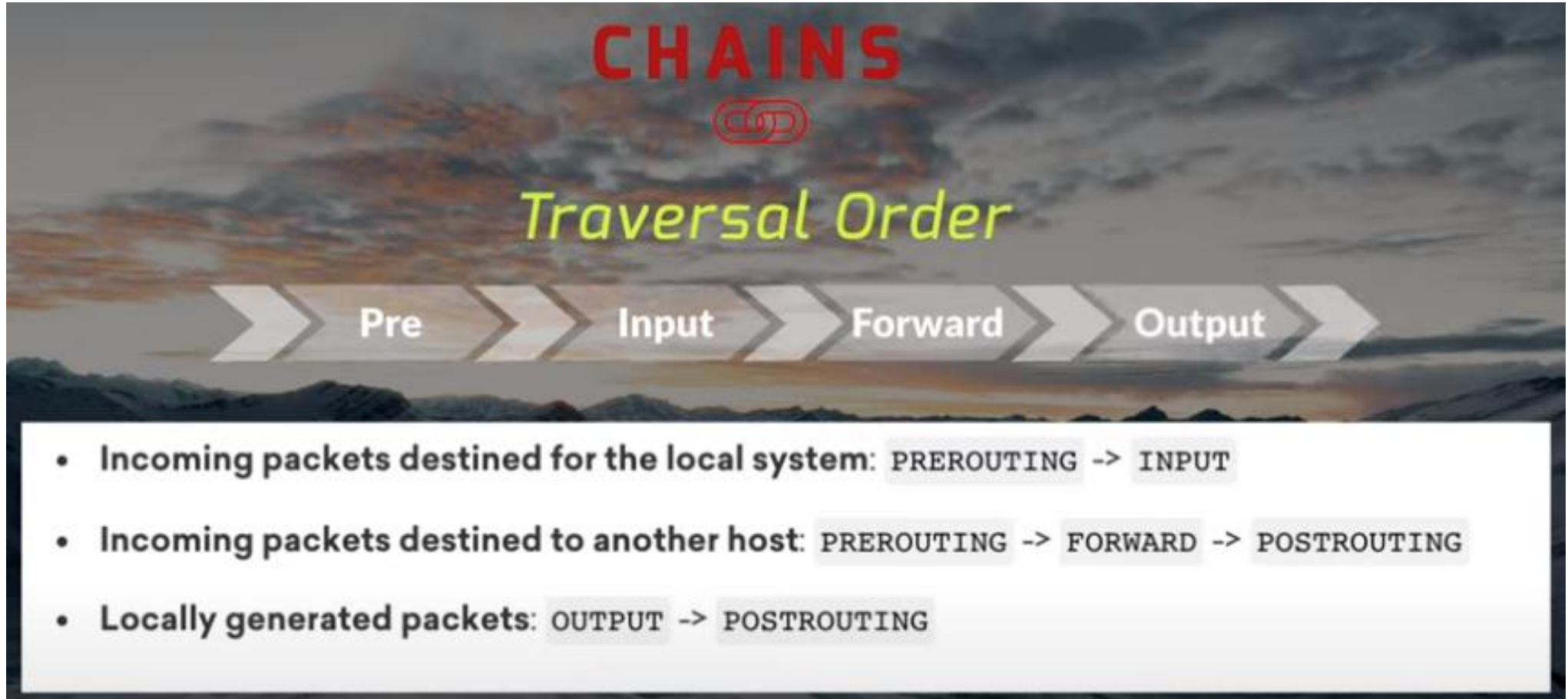
IPtables

CHAINS



Tables↓/Chains→	PREROUTING	INPUT	FORWARD	OUTPUT	POSTROUTING
(routing decision)				✓	
raw	✓			✓	
(connection tracking enabled)	✓			✓	
mangle	✓	✓	✓	✓	✓
nat (DNAT)	✓			✓	
(routing decision)	✓			✓	
filter		✓	✓	✓	
security		✓	✓	✓	
nat (SNAT)		✓			✓

IPtables



IPtables

RULES

"Commands to manipulate network traffic"

Eg: To Block an IP Address

`iptables -A INPUT -s 15.15.15.51 -j DROP`

MATCHING COMPONENT

TARGET

COMPONENT

IPtables

Protocol
IP Address
Port Address
Interfaces
Headers

`-s 15.15.15.51`

MATCHING COMPONENT

Terminating Targets

Accept
Drop
Queue
Reject
Return
User-Defined

Non-Terminating Targets

Continue the chain

`-j DROP`

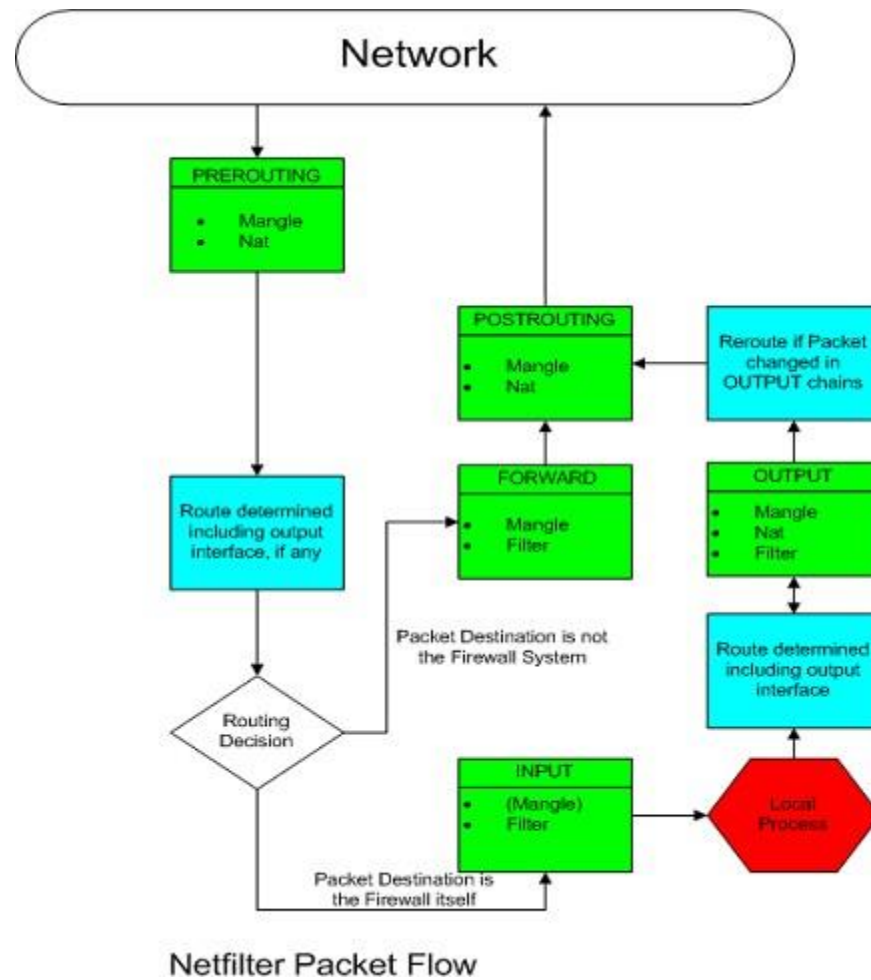
TARGET COMPONENT

Funcionamiento de IPtables

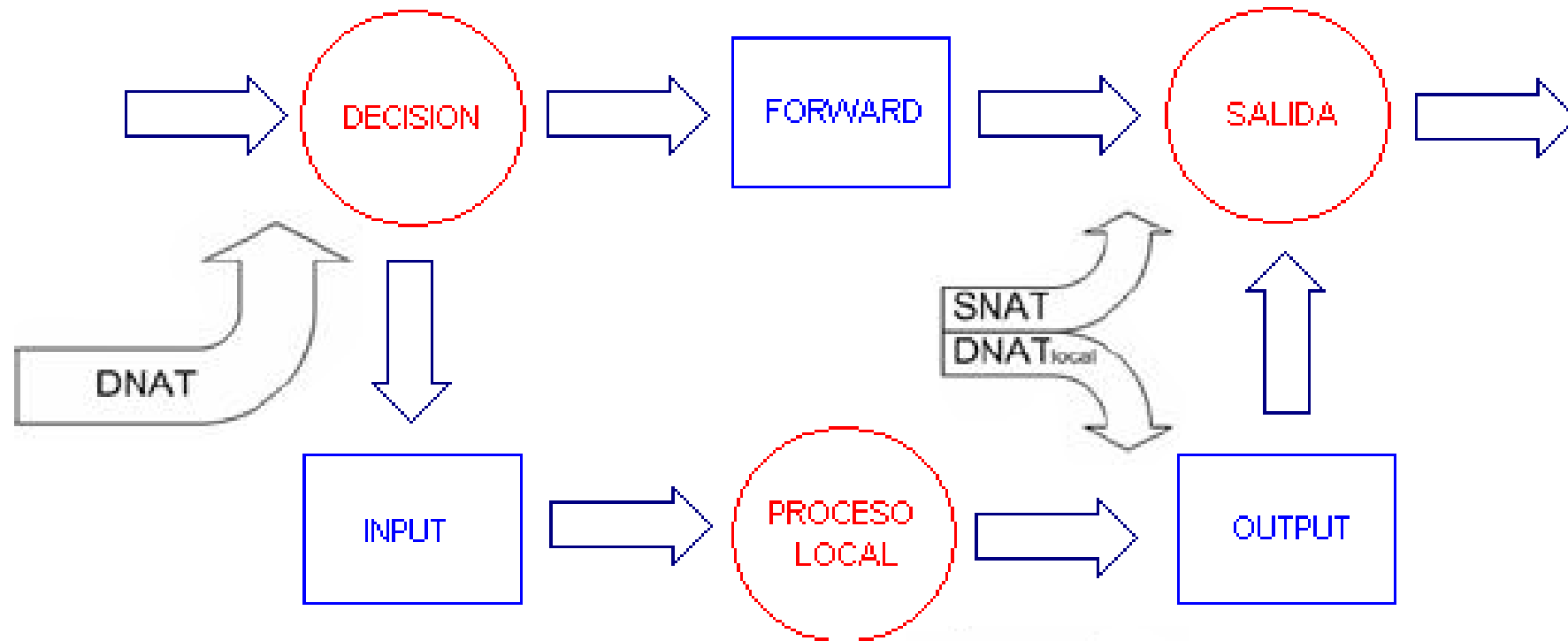
Hay tres tablas ya incorporadas, cada una de las cuales contiene ciertas cadenas predefinidas :

- FILTER TABLE {
 - responsable del filtrado
 - cadenas predefinidas {
 - INPUT
 - OUTPUT
 - FORWARD
- NAT TABLE →
 - responsable de configurar las reglas de reescritura de direcciones o de puertos de los paquetes {
 - PREROUTING (DNAT)
 - POSTROUTING (SNAT)
 - OUTPUT (DNAT local)
- MANGLE TABLE → responsable de ajustar las opciones de los paquetes, como por ejemplo la calidad de servicio; contiene todas las cadenas predefinidas posibles.

Funcionamiento de IPtables



Flujos IPTABLES



Como se ve en el gráfico, básicamente se determina si el paquete está destinado a la propia máquina o si va a otra. Para los paquetes (o datagramas, según el protocolo) que van a la propia máquina se aplican las reglas **INPUT** y **OUTPUT**, y para filtrar paquetes que van a otras redes o máquinas se aplican simplemente reglas **FORWARD**.

Tablas, Cadenas y Reglas

- **Tablas:** Las tablas contienen cadenas
- **Cadenas:** Las cadenas contiene reglas
- **Reglas:** Las reglas son órdenes escritas que intentan ser lo más detallistas posibles. Estas son las que determinan qué hacer con un paquete en base a su encabezado (de dónde viene, a dónde va, etc., .etc)

Línea de comandos

Es posible dividir la línea de comandos en tres partes, una es dónde voy a poner la regla (ubicación), la segunda parte es qué características debe tener el paquete (especificación) y por último la acción a tomar.

- **iptables** <*ubicación*> <*especificación*> <*acción*>

- **-A «cadena»** agrega una regla al final de la lista de reglas de la «cadena».
- **-s «dirección»** indica que el paquete proviene de la dirección «dirección» (se pueden usar prefijos para especificar un rango de IPs o un único número de IP), si se le agrega un ! se niega la opción.

- **-d «dirección»** indica que el paquete va destinado a la dirección «dirección».
- **-p «protocolo»** indica el protocolo del paquete (los más comunes son ``tcp'', ``udp'', ``icmp'', pero soporta otros protocolos).

Elementos básicos

Acciones básicas:

iptables -F : (flush) Limpia las reglas

iptables -L : (list) Listado de reglas aplicadas

iptables -A : (append), agregar una regla

iptables -D : (del) borrar una reglas,

etc...

Tipos de reglas

INPUT : reglas de acceso al firewall

OUTPUT : reglas de acceso desde el firewall

FORWARD : reglas de traspaso del firewall

Otros prámetros

- p: protocolo (TCP, UDP, ICMP y ALL)
- s: dirección IP de origen (IP / Máscara)
- d: dirección IP de destino
- sport: puerto de origen (80, 25, 110, etc)
- dport: puerto de destino
- i: interface de entrada (eth0, eth1, ppp0, etc)
- o: interface de salida
- j: acción (ACCEPT, DROP, REJECT, LOG)

CREACION DE UN SCRIP DE SHELL

- Se puede implementar un script de inicio en `/etc/rc.d/INIT.d` (o en `/etc/INIT.d`)

Ejemplo de Creación de Reglas

```
#!/bin/sh
```

```
## SCRIPT de IPTABLES
```

```
## Ejemplo de script para proteger nuestra máquina
```

```
echo -n Aplicando Reglas de Firewall
```

```
## FLUSH de reglas
```

```
iptables -F :Borrado de reglas en la tabla filter
```

```
iptables -t nat -F :Borrado de reglas en la tabla nat
```

```
iptables -Z :Reiniciar los contadores en la tabla filter
```

```
iptables -Z nat -F :Reiniciar los contadores en la tabla nat
```

```
## Establecemos política por defecto
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
```

- **## Empezamos a filtrar**
- **# El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql)**
- **/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT**
- **# Permitimos que nuestra dirección IP pueda actuar libremente**
- **iptables -A INPUT -s 200.121.81.173 -j ACCEPT**
- **# Permitimos por ejemplo el ingreso de otra máquina al servidor FTP**
- **iptables -A INPUT -s 200.121.45.194 -p tcp -dport 20:21 -j ACCEPT**
- **# Abriendo el puerto 80 de WWW (Servidor Web).**
- **iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT**

- **# Cerramos lo demás que consideremos apropiado.**
- **iptables -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j DROP**
- **iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP**
- **iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP**
- **iptables -A INPUT -p tcp --dport 10000 -j DROP**
- **# Fin del script**
- **#Se debe verificar lo que se aplica con: iptables -L -n"**

Ejemplo de IPtables

Queremos bloquear todos aquellos paquetes entrantes provenientes de la dirección IP 200.200.200.1.

iptables -s 200.200.200.1

No estamos especificando qué hacer con los paquetes. Para esto, se usa el parámetro `-j` seguido por alguna de estas tres opciones: ACCEPT, DENY o DROP.

iptables -s 200.200.200.1 -j DROP

Necesitamos también especificar a qué *chain* o cadena vamos a aplicar esta regla. Para eso está el parámetro `-A`.

iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -j DROP

Ejemplo de IPtables

Si lo que buscamos es que a nuestra computadora le sea imposible comunicarse con la anterior, simplemente cambiaremos el INPUT por el OUTPUT, y el parámetro -s por el -d.

```
iptables -A OUTPUT -d 200.200.200.1 -j DROP
```

Si quisiéramos ignorar sólo las peticiones Telnet provenientes de esa misma IP

```
iptables -A INPUT -s 200.200.200.1 -p tcp --puerto-destino telnet -j DROP
```

Si vamos a usar la computadora como router, deberemos setear la cadena de FORWARD para que también quede enACCEPT.

```
iptables -P FORWARD ACCEPT
```

Network Address Translation

Además se puede aplicar reglas de NAT

Tipos de reglas

PREROUTING: realiza traducción de dirección IP antes de analizar y rutear el paquete.

POSTROUTING: realiza traducción de dirección IP después de analizar y rutear el paquete.

Típicamente **PREROUTING** se utiliza para publicar servidores hacia Internet

POSTROUTING se utiliza generalmente para cambiar la IP de salida al acceder a Internet.

Ejemplo de NAT

Permitir acceso a un servidor web (TCP 80) con IP 192.168.100.10, con IP pública 200.14.84.159, entrando por la interface eth1

```
# /sbin/iptables PREROUTING -p tcp -m tcp
    -d 200.14.84.159/255.255.255.255 -i eth1 --dport 80
    -j DNAT --to 192.168.100.10:80
```

Cambiar la IP de salida a todos los accesos desde la red local (192.168.90.0/255.255.255.0) en eth1 a Internet, a la IP 200.14.84.159

```
# /sbin/iptables -A POSTROUTING -s 192.168.90.0/255.255.255.0 -o eth1
    -j SNAT --to 200.14.84.159
```

Práctica: Implementación del Firewall IPtables en Linux Debian 11

